

## **Projecte\_Fase7: Comunicació asíncrona**

### **Desenvolupament d'una web dinàmica i sostenible (API REST)**

#### **Objectiu de l'aplicació**

L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar una aplicació web completa, dinàmica i focalitzada en resoldre un repte relacionat amb els **Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)**. L'aplicació haurà de conscienciar, gestionar o aportar solucions a una problemàtica ambiental o social mitjançant una plataforma web interactiva.

Aquest projecte és de caràcter **transversal** i implica diversos mòduls del cicle formatiu:

- **Desenvolupament web en entorn client:** Us encarregareu de la part *Front-end* (interfície, usabilitat, DOM), el consum de dades de forma asíncrona i la creació d'una API REST simulada utilitzant l'entorn Node.js i Express.
- **Sostenibilitat aplicada al sistema productiu:** S'avaluaran els vostres coneixements sobre desenvolupament sostenible, impacte ambiental i economia circular aplicats al vostre projecte tecnològic.
- **Desenvolupament web en entorn servidor:** Aquest mòdul està impartit per altres docents. Més endavant ells us donaran les seves pròpies indicacions. De moment, des del mòdul de client construïreu els *endpoints bàsics (API REST)* per tal de fer funcionar la web. Posteriorment, des del mòdul de servidor, s'implementarà l'extracció de dades des d'una Base de Dades real.

## Requisits tècnics

Aquesta part avalua RA7: *Desenvolupa aplicacions web dinàmiques, reconeixent i aplicant mecanismes de comunicació asíncrona entre client i servidor.*

## Estructura i interfície (Front-end)

- **Tecnologies:** HTML5, CSS i JavaScript.
- **Pàgines i navegació:** L'aplicació ha de tenir un mínim de **10 pàgines** connectades mitjançant una barra de navegació (*navbar*) totalment funcional.
- **Interacció amb el DOM:** Ús extensiu d'esdeveniments (*events* i *listeners*) per modificar l'estructura del DOM dinàmicament.
- **Formularis i validacions:** S'han d'incloure formularis per a la introducció de dades. Cal programar el màxim de validacions possibles des de client (camp buit, formats de correu, longitud, etc.) per garantir la integritat de les dades.
- **Usabilitat:** S'han d'aplicar criteris d'usabilitat clars (UI/UX) perquè la navegació sigui intuïtiva.
- **Operacions CRUD:** Heu de tenir en compte que la vostra pàgina ha de gestionar un CRUD sencer.

## Entorn Node.js i creació de l'API (Back-end simulat)

- **Inicialització:** Cal utilitzar `npm init` per crear el projecte i generar l'arxiu `package.json` de cara a una correcta detecció i gestió de dependències.
- **Framework:** Configuració d'un servidor utilitzant [Node.js](#) i [Express.js](#) per construir una API REST. Instal·lació de les dependències necessàries.
- **Endpoints:** Cal dissenyar i desenvolupar els *endpoints* que gestionin les rutes HTTP per a les operacions **CRUD** (GET, POST, PUT, DELETE) sobre un arxiu local tipus `db.json`. Aquests *endpoints* han de

treballar sota l'arquitectura REST retornant la informació en format JSON.

### **Comunicació asíncrona**

- **Consum de l'API:** El vostre *Front-end* s'ha de connectar a la vostra pròpia API utilitzant el mètode `fetch()`.
- **Tractament de promeses:** S'han d'efectuar operacions asíncrones per no bloquejar el fil d'execució (*Event Loop*), utilitzant correctament les promeses amb mètodes clàssics (`.then`, `.catch`) o bé amb la sintaxi moderna `Async/Await`.

## **Requisits de sostenibilitat**

El disseny, propòsit i funcionament de la vostra aplicació web ha d'estar estretament vinculat a un **ODS (Objectiu de Desenvolupament Sostenible)** de la vostra elecció.

- **RA1 (Identificació ASG i marcs internacionals)**

- Què vol dir: Tota acció té un impacte en tres nivells: ambiental (natura), social (persones) i governança (com s'organitzen les entitats). Això es coneix com a ASG. A més, hi ha els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU per guiar-nos.
- Què has de fer: Has de triar un ODS per al teu projecte. A la teva aplicació web hi ha d'haver una pàgina o secció que expliqui clarament quin ODS has escollit, en què consisteix i de quina manera la teva aplicació té un impacte positiu a nivell ambiental, social i/o de governança.

- **RA2 (Caracterització de reptes i accions)**

- Què vol dir: La tecnologia serveix per resoldre problemes reals. Cal saber identificar què està fallant en el nostre entorn per poder aportar una solució.
- Què has de fer: A la teva web has de descriure un problema concret relacionat amb l'ODS que has triat (per exemple: la contaminació dels cotxes, l'excés de plàstic, la bretxa digital...). Tot seguit, has d'explicar com les funcionalitats de la teva aplicació web ajuden a minimitzar aquest problema.

- **RA3 (Criteris en l'acompliment professional)**

- Què vol dir: No només importa que la teva aplicació sigui sostenible, sinó com tu, com a desenvolupador/a web, treballes en el teu dia a dia per minimitzar el teu impacte.
- Què has de fer: En una secció de la web, has d'enumerar quines pràctiques sostenibles has aplicat durant la creació d'aquest

projecte. Per exemple: ús d'eines col·laboratives al núvol per evitar desplaçaments, apagar els ordinadors en lloc de deixar-los en suspensió, no imprimir codi ni apunts en paper, etc.

- **RA4 (Productes i economia circular)**

- Què vol dir: L'economia circular es basa en compartir, llogar, reutilitzar, reparar o reciclar materials per estendre el seu cicle de vida.
- Què has de fer: El teu sistema de gestió de dades (el CRUD que faràs amb l'API REST) ha de servir per gestionar un servei que allargui la vida d'alguna cosa o eviti el consum innecessari. No facis una botiga per "comprar coses noves"; fes una plataforma d'intercanvi, lloguer o reciclatge.

- **RA5 (Activitats sostenibles i impacte mediambiental)**

- Què vol dir: La tecnologia també contamina. Els servidors consumeixen energia i les webs pesades fan gastar més bateria i dades.
- Què has de fer: Has d'aplicar tècniques de programació web eficient. Has d'incloure (i explicar a la web) accions com: optimitzar el pes de les imatges, fer un codi net sense peticions innecessàries a l'API per estalviar trànsit de xarxa, o implementar un "Mode Fosc" (*Dark Mode*) que estalvia energia en pantalles OLED.

- **RA6 (Pla de sostenibilitat empresarial)**

- Què vol dir: Fixar-se en com ho fan les empreses tecnològiques del món real per ser més ecològiques i ètiques.
- Què has de fer: Has de destinar una de les 10 pàgines de la teva web a analitzar una empresa real del sector tecnològic. Hauràs de buscar el seu informe de sostenibilitat a internet i resumir quines accions fan pel medi ambient, quins són els seus

**0612. Desenvolupament web en entorn client**

*RA7. Desenvolupa aplicacions web dinàmiques, reconeixent i aplicant mecanismes de comunicació asíncrona entre client i servidor.*

**1708. Sostenibilitat aplicada al sistema productiu**

*RA1 - RA6*

grups d'interès (treballadors, clients, comunitat local) i com  
mesuren el seu impacte.